(서식 제1호)

제4회 경남 AI·SW 경진대회 참가 신청서

신청 구분			□고등부 □대학부 ■일반부		
팀 명			해피		
신 청 자 (대표)정보	성명(대표)		남청청	연락처	010-6728-3265
	소 속		국립창원대학교 대학원 인공지능융합공학과 석·박사통합과정 1년차	E-MAIL	3246599898@qq.com
	주 소		경상남도 창원시 의창구 창원대학로 20, 국립창원대학교 학생생활관 5동 510호실		
팀원정보	1	성명	이개심	연락처	010-3915-7350
		소속	국립창원대학교 대학원 인공지능융합공학과 박사과정 1년차	주소	경상남도 창원시
	2	성명		연락처	
		소속		주소	
	3	성명		연락처	
		소속		주소	
	4	성명		연락처	
		소속		주소	
	5	성명		연락처	
		소속		주소	

※ 작성방법 : 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)

대회 비전	**AI를 활용한 업무혁신 및 사회문제 해결형 에이전트 개발**
신청분야	□ 1. 사회문제 해결형 AI Agent
	■ 2. 업무혁신, 생산성향상 AI Agent
	3. 제조 피지컬 AI Agent
	□ 3-1. 우주항공 제조 AI Agent *오프라인 교육참석 □ 1회차: 9/29,30일 □ 2회차: 10/3,4일 (본 과제에 한하여 제출기한을 9월27일(일)로 제한함)
	□ 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent *온라인 멘토링 신청 □ (9월 29일 ~10월 6일(2주간)
	□ 3-3. 우리 삶(L.AX)과 산업(M.AX, P.AX)을 바꾸는 똑똑한 AI Agent
	□ 3-4. 스마트팩토리 제조 AI Agent
	□ 4. 교육·인재육성 AI Agent

	□ 5. 지역혁신·공공서비스 AI Agent

※ 작성방법 : 분야가 겹칠 경우에는 대표분야에 체크함.(뒤 페이지 개발 계획서와 일치해야 함)

개발 계획서

과 제 명	키트가드(KitGuard) – 작업지시 변경과 실물 재검증을 연결하는 키팅 AI Agent	
과제소개 (1페이지 이내)	목적: 소량·다품종 키팅에서는 주문 변경을 놓치거나 배경 고정물을 대상에 포함하면 부품 수량과 완료 판단이 어긋날 수 있다. KitGuard는 주문 버전, 작업자가 선언한 검사 범위, 사진 증거를 연결하여 부품 확인과 최종 실물 확인을 지원하는 탁상형 AI Agent이다. 개발 내용 설명: 주문 확인, 사진 기반 부품 관찰, 수량 대조, 재확인 요청, 증거 기록의 5단계를 연결하는 AI Agent를 개발·검증할 계획이다. 작업자가 검사 범위를 지정하면 모델의 물체 목록을 프로그램이 주문 수량과 비교한다. 주문이나 사진 범위가 바뀌면 이전 결과를 무효화하고, 불확실한 경우 추가 촬영을 요청하도록 설계한다. 최종 실물 완료는 작업자가 확인한다. 기대효과: 소량·다품종 키팅에서 주문 변경과 검사 범위 누락에 따른 확인 오류를 줄이고, 판단 근거를 다시 확인할 수 있도록 지원한다. 검증 범위는 볼트·너트·와셔·L형 브래킷 4종, 품목별 0~3개, 총 12개 이하로 계획한다. 정확도·보류·오류 사례와 사용성을 실제 사진으로 평가하며, 현재 현장 실측 성과를 주장하지 않는다.	
개발 환경 및 기술 스택	예상 사용 AI 모델	□ GPT-4 □ Claude □ Gemini □ 국내 LLM( ) ■ 기타(Qwen3.6-27B 4-bit, MLX-VLM 로컬 추론, 신규 학습 없음)
	예상 사용 프레임워크	□ LangChain □ AutoGen □ CrewAI □ Dify □ n8n ■ 기타(FastAPI, MLX-VLM, SQLite, 경량 웹)
	예상 개발 언어	■ Python ■ JavaScript □ Java ■ 기타(HTML, CSS, SQL)
	클라우드 지원 필요 여부	□ 예 (희망 플랫폼: AWS / NCP / GCP / Azure / 기타( ) ■ 아니오. 주 사용 장비: MacBook Pro M5 Pro 64 GB. RTX 3080 데스크톱은 필요시 별도 검증 후 사용.
개발 계획 (2페이지 이내)	개발방법: 주문 입력·검사 범위 지정·사진 분석·수량 대조·재확인의 흐름을 하나의 작업 단위로 연결한다. 로컬 시각 모델은 부품 목록을 제안하고, 프로그램은 주문과의 차이를 계산하도록 설계한다. 주문이나 사진 범위가 변경되면 관련 판정을 다시 확인하고, 불확실한 관찰에는 추가 촬영 또는 작업자 확인을 요청한다. 사진·좌표·주문 버전·결과를 함께 기록하여 판단 근거를 추적할 수 있도록 구성한다. 일정: 9.29 운영규정을 확인하고 요구사항·평가 지표를 정리한다. 9.30~10.2 핵심 흐름과 실물 사진 검증을 진행하고, 10.3~4 오류·보류 처리 및 재현성을 점검한다. 10.5 보고서·기술설명서·발표·영상·소스를 정리하여 10.6 12:00까지 제출할 계획이다. 개발방법론: 실제 확보한 부품으로 초기 12사례를 계획하고, 각 사례의 주문·사진·검사 범위와 수기 정답을 고정하여 AI 결과와 비교한다. 정답·오답·불확실·실행 실패를 구분	

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">하고, 같은 사진의 여러 영역을 독립 사례로 중복 계산하지 않는다. 검증 인원·미수행 사례·제약을 함께 기록한다. 공개 데이터 평가와 실물 사진 검증의 결과를 구분하여 보고한다.
목표 성능(정량, 정성): 주문 또는 사진 범위 변경 후 이전 결과로 완료 처리하는 사례 0건을 목표로 한다. 계획 사례의 누락 없는 기록, 수량 정답률과 보류·실패율의 분리 보고, 근거 재확인 가능성을 평가한다. 수치는 개발·검증 목표이며 이미 달성한 현장 성과가 아니다. 시간 차이는 측정 조건과 함께 보고하고 실제 공장 전체의 생산성 향상으로 일반화하지 않는다.
As-Is: 작업자가 주문과 사진 속 부품 수량을 직접 대조하고, 주문 변경이나 검사 범위를 따로 확인해야 한다. To-Be: 주문 버전·검사 범위·AI 관찰·수량 대조를 연결하여 확인을 지원한다. 정보가 부족하면 보완을 요청하고, 전체 사진과 선택 영역 및 결과를 함께 기록한다. 자동 관찰 결과와 작업자의 실물 완료 확인을 구분한다.
기타: MacBook Pro M5 Pro 64 GB에서 Qwen3.6-27B 4-bit/MLX-VLM을 활용하는 구성을 계획한다. 신규 모델 학습, 치수·나사산·재질 판정 및 생산설비 제어는 범위에서 제외한다. 팀장 남청청은 요구사항·사용자 검증·제출 관리를, 팀원 이개심은 실물 데이터·평가·재현성·시연 준비를 담당한다. Codex를 코드 작성·점검·문서 보조에 활용하며, 두 참가자가 결과를 검토하고 책임진다. AI 도구·공개 코드·모델·데이터의 출처와 사용 범위는 주최 측 지정 양식에 기재한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">팀원
역할분담
(2인 이상
팀 구성시)</td><td>이름</td><td>연락처</td><td>소속</td><td>주요 역할</td></tr>
<tr><td>남청청</td><td>01067283265</td><td>국립창원대학교
인공지능융합공학과</td><td>팀장: 총괄·요구사항·사용자 실험·제출 관리</td></tr>
<tr><td>이개심</td><td>01039157350</td><td>국립창원대학교
인공지능융합공학과</td><td>실물 데이터·평가·재현성 검증·시연 준비</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>제출서류</td><td colspan="4">1. 고등부, 대학부 재학증명서(학생증사본가능)
2. 일반부 거주확인을 위한 주민등록등본 1통(경남도내 거주자)
3. 일반부 기업체 재직자는 재직증명서
4. 일반부 박사과정은 재학증명서(도내소재 대학에 한함)
5. 고등부 학교 또는 학부모 동의서</td></tr>
</table>

상기와 같이 신청합니다.

2026년 9월 29일

상기신청인 (대표) 남청청 남청청 **(인)**

※ 신청시 유의사항

1. 팀은 3명 이내로 구성할 수 있음. (단, MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 참가시에는 5명까지 가능함.)
2. 대학원 박사 재학중의 경우 일반부로 신청해야 함.
3. 소속을 달리하여 팀을 구성해도 됨. 단, 팀 구성원중 1명이라도 일반부인 경우 일반부로 신청해야 함
4. 고등부의 경우 학교 또는 학부모의 동의을 얻어 참가해야 함.
5. 3-1. 우주항공 제조 AI Agent 신청시에는 오프라인 교육(집중 경진)에 참석하여야 함
   일정은 1회차: 9월 29,30일, 2회차: 10월 3,4일이며, 반드시 1회는 참석해야하며, 중복 참석 가능.
   장소는 경상국립대학교이며 세부장소는 신청자 대상 추후공지함
6. 3-2. MetaQuest2 VR 기반 피지컬 AI Agent 과제는 MetaQuest2에 탑재 가능한 VR 소프트웨어 제출하는것이며 발표 및 시연회로 심사함.
   MetaQuest 2 장비는 팀별 1~2대 대여 가능하며, MetaQuest 2 XR 오프라인 교육은 9월 21, 22일 예정이며 필수 참석 사항은 아님. 추가적으로 온라인 멘토링은 9월28~10월6일(1주간) 예정임.
7. 신청서와 함께 제출하는 서류는 참가자격을 검증하는 서류로 학생의 경우 도내대학 재학생, 일반인의 경우 도내거주자 또는 도내 소재 기업체 재직자임을 확인하는 서류임.
8. 서식 제2호 참가자 동의서는 참가하는 개인별로 작성, 제출하여야 하며, 고등학생의 경우는 서식 제3호 학무보 참가 동의서 또는 서식 제4호 학교장 참가 승인서 중 하나만 제출함.